Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3 | Amazon Linux.

Sistemas Operativos II

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapía.

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA:15/02/2026.

Índice.

Portada ……. 1
Índice …… 2
Introducción ……. 3
Descripción …….. 4
Justificación ……. 5
Desarrollo.
Instalación de Virtual Box …….. 6
Creación de SO virtual ……... 6
Configuración del almacenamiento y red del SO ……... 7
Configuración del SO mediante comandos …… 8,9,10
Conclusión ……. 11
Referencias ……12

Introducción.

En el ámbito de los sistemas operativos y la administración de servidores, la virtualización se ha consolidado como una herramienta fundamental para optimizar recursos, reducir costos y mejorar la escalabilidad de los entornos informáticos. La presente actividad tiene como objetivo principal la instalación y configuración de Amazon Linux, una distribución basada en Red Hat Enterprise Linux, optimizada por Amazon Web Services (AWS) para ofrecer un rendimiento estable, seguro y de alta integración con los servicios en la nube.
A lo largo de este documento, se describirá el proceso de instalación de Amazon Linux en una máquina virtual utilizando Oracle VirtualBox, un software de virtualización ampliamente utilizado en entornos académicos y profesionales. Se abordarán aspectos clave como la configuración de almacenamiento, la asignación de recursos de red y la instalación de servicios esenciales como el servidor web Apache. Además, se explicará el uso de comandos básicos para la administración del sistema, la actualización de paquetes mediante yum y la creación de un archivo index.html que será visualizado desde un navegador web utilizando la dirección IP de la máquina virtual.
El propósito de esta práctica es proporcionar una experiencia práctica en la administración de sistemas Linux, así como comprender la importancia de Amazon Linux como plataforma para el despliegue de aplicaciones en entornos cloud. La actividad también busca desarrollar habilidades en la resolución de problemas técnicos, la configuración de redes y la gestión de servicios, competencias esenciales para futuros administradores de sistemas y profesionales del área de tecnologías de la información. A través de este ejercicio, se espera que el alumno adquiera una visión integral de los procesos involucrados en la puesta en marcha de un servidor web sobre una distribución Linux moderna y robusta.

Descripción.

La actividad consiste en la instalación y configuración de Amazon Linux en una máquina virtual, con el fin de desplegar un servidor web que muestre un mensaje personalizado. Para ello, se utilizan herramientas como VirtualBox, una imagen de Amazon Linux preconfigurada y un archivo seed.iso que facilita la instalación automatizada del sistema operativo.
El proceso inicia con la creación de una máquina virtual en VirtualBox, asignándole recursos como memoria RAM, almacenamiento y una interfaz de red en modo adaptador puente, lo que permite que la máquina virtual obtenga una dirección IP propia y sea accesible desde la red local. Posteriormente, se configura el almacenamiento para incluir la imagen de Amazon Linux y el archivo seed.iso, que contiene los parámetros necesarios para la instalación.
Una vez instalado el sistema, se accede mediante las credenciales por defecto proporcionadas por Amazon (usuario ec2-user y contraseña Amazon). Desde la terminal, se procede a actualizar el sistema utilizando el comando sudo yum update, asegurando que todos los paquetes estén en su versión más reciente. Luego, se instala el servidor web Apache (httpd) junto con Midnight Commander (mc), una herramienta que facilita la navegación y edición de archivos en modo texto. Con el servicio Apache iniciado (sudo service httpd start), se accede al directorio /var/www/html para crear el archivo index.html, en el cual se escribe un mensaje de saludo personalizado que incluye el nombre del alumno. Finalmente, se obtiene la dirección IP de la máquina virtual mediante el comando ifconfig y se verifica el funcionamiento del servidor accediendo a dicha IP desde un navegador web en el equipo anfitrión, donde debe mostrarse el mensaje creado.
Este procedimiento no solo permite comprender el flujo de trabajo básico para levantar un servicio web en Linux, sino que también introduce conceptos fundamentales de administración de sistemas, virtualización y redes, aplicables en entornos profesionales reales.

Justificación.

La implementación de un servidor web sobre Amazon Linux en un entorno virtualizado representa una aproximación práctica y realista a las tareas que enfrentan los administradores de sistemas en la actualidad. Esta actividad resulta fundamental para el desarrollo de competencias técnicas en áreas como la instalación de sistemas operativos, la configuración de redes, la gestión de servicios y la resolución de problemas, todas ellas indispensables en el campo de las tecnologías de la información.

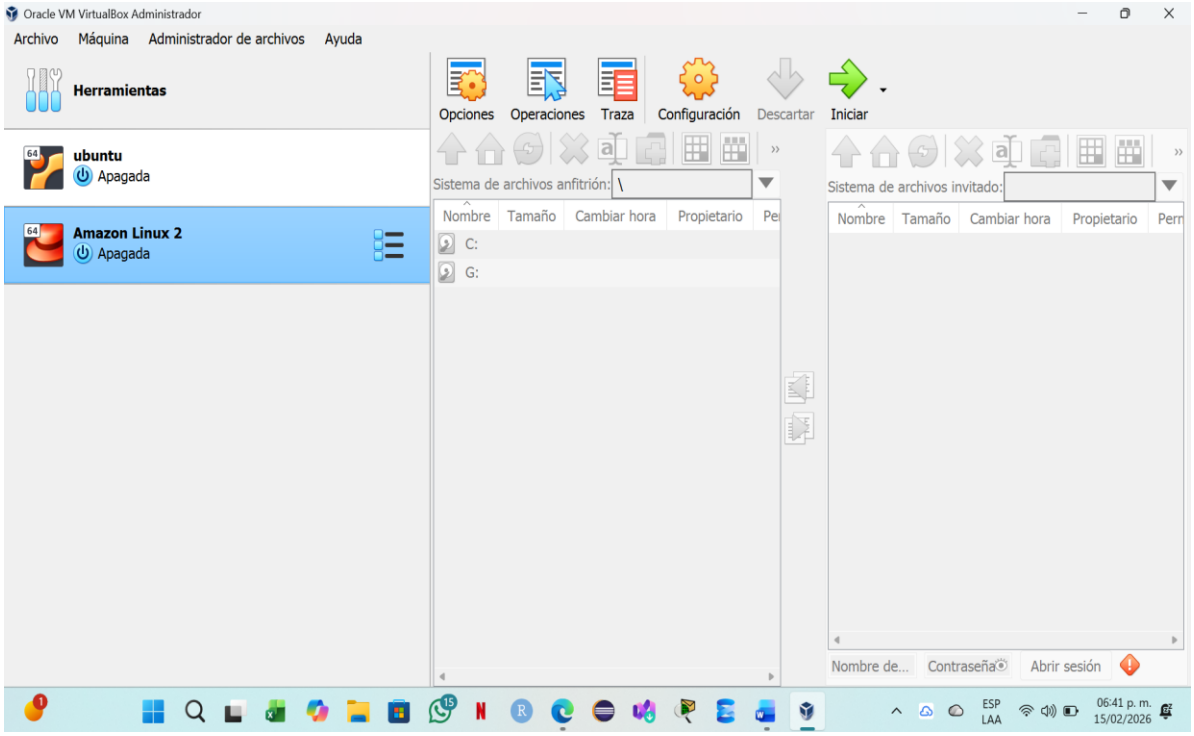
El uso de Amazon Linux como sistema operativo base responde a su creciente adopción en entornos cloud, particularmente en Amazon Web Services (AWS), una de las plataformas de nube más utilizadas a nivel mundial. Conocer su estructura, comandos y mecanismos de actualización permite al alumno familiarizarse con un entorno que encontrará frecuentemente en el ámbito profesional, ya sea en el desarrollo de aplicaciones, la administración de servidores o la implementación de infraestructuras escalables.

La virtualización mediante VirtualBox ofrece un entorno controlado y seguro para experimentar sin afectar sistemas productivos. Esta práctica permite comprender cómo se asignan recursos, cómo se configura el almacenamiento y cómo se establece la conectividad de red, aspectos críticos en la administración de servidores físicos y virtuales. Además, la instalación y configuración de Apache como servidor web constituye una habilidad básica pero esencial, ya que Apache sigue siendo uno de los servidores web más utilizados globalmente.

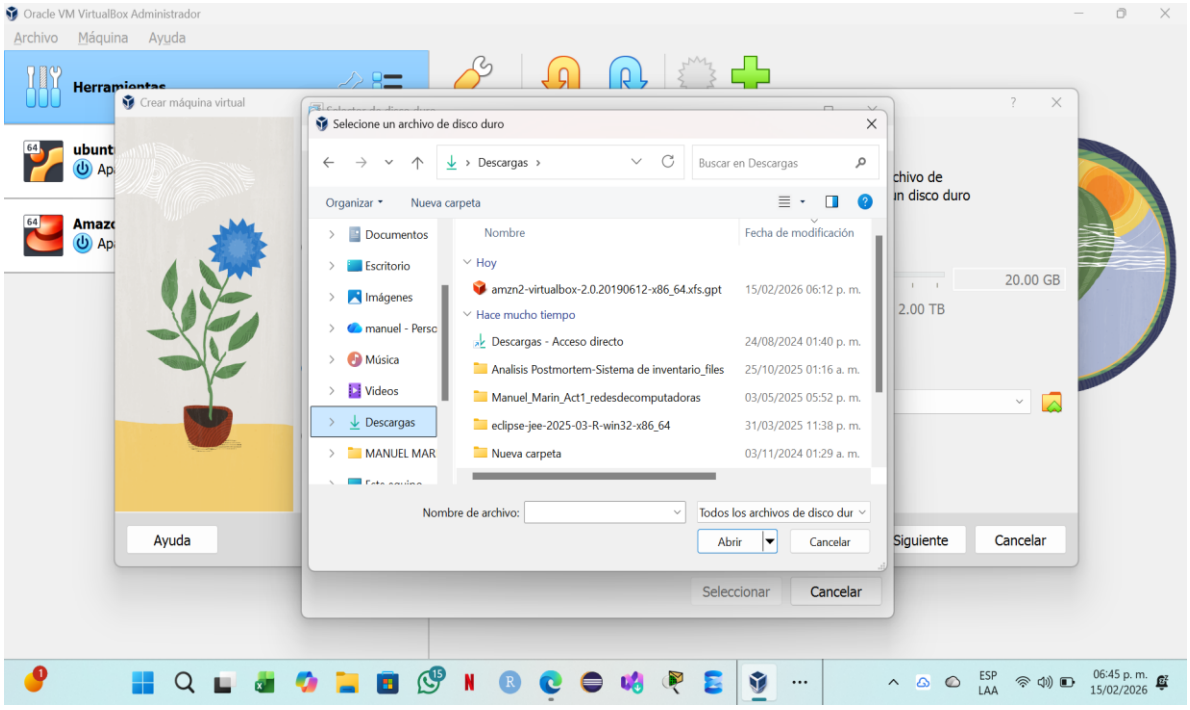
Desde una perspectiva formativa, la actividad fomenta el aprendizaje activo, la autonomía y la capacidad de seguir instrucciones técnicas detalladas, al mismo tiempo que promueve la documentación del proceso mediante capturas de pantalla y descripciones. Esto último refuerza la importancia de mantener registros claros y precisos en entornos profesionales, donde la trazabilidad de las acciones realizadas es clave para la auditoría, el mantenimiento y la colaboración en equipo.

En síntesis, esta actividad no solo cumple con un objetivo académico, sino que prepara al estudiante para enfrentar desafíos reales en su futuro desempeño laboral, dotándolo de conocimientos prácticos y transferibles a múltiples contextos tecnológicos.

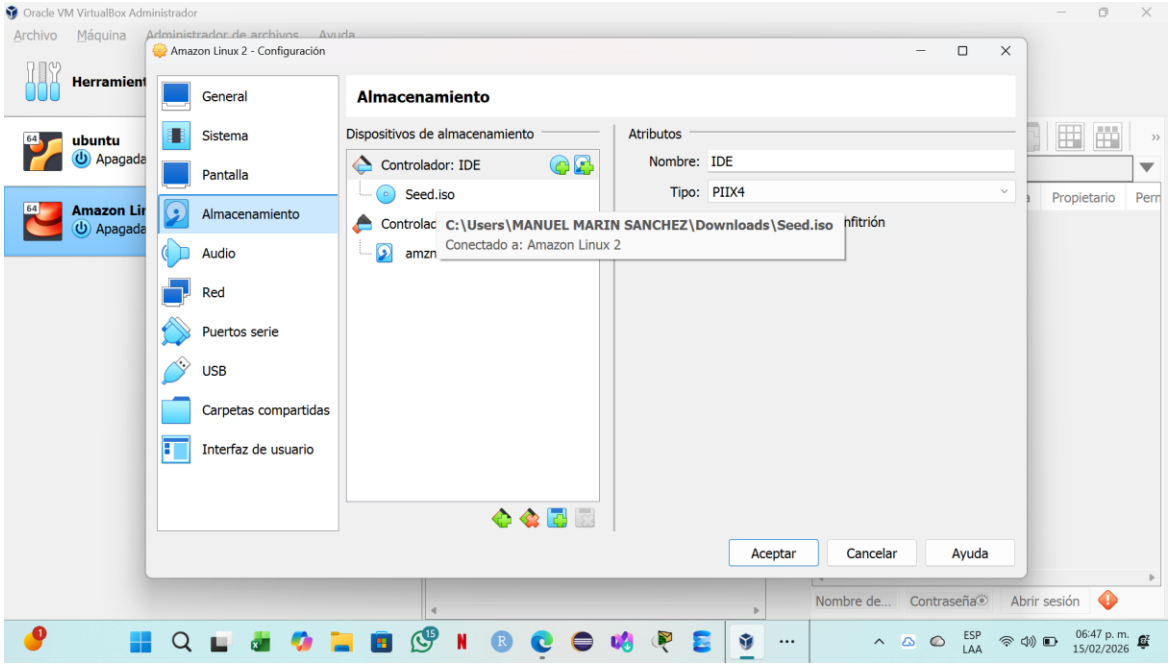
Desarrollo.
Instalación de VirtualBox.

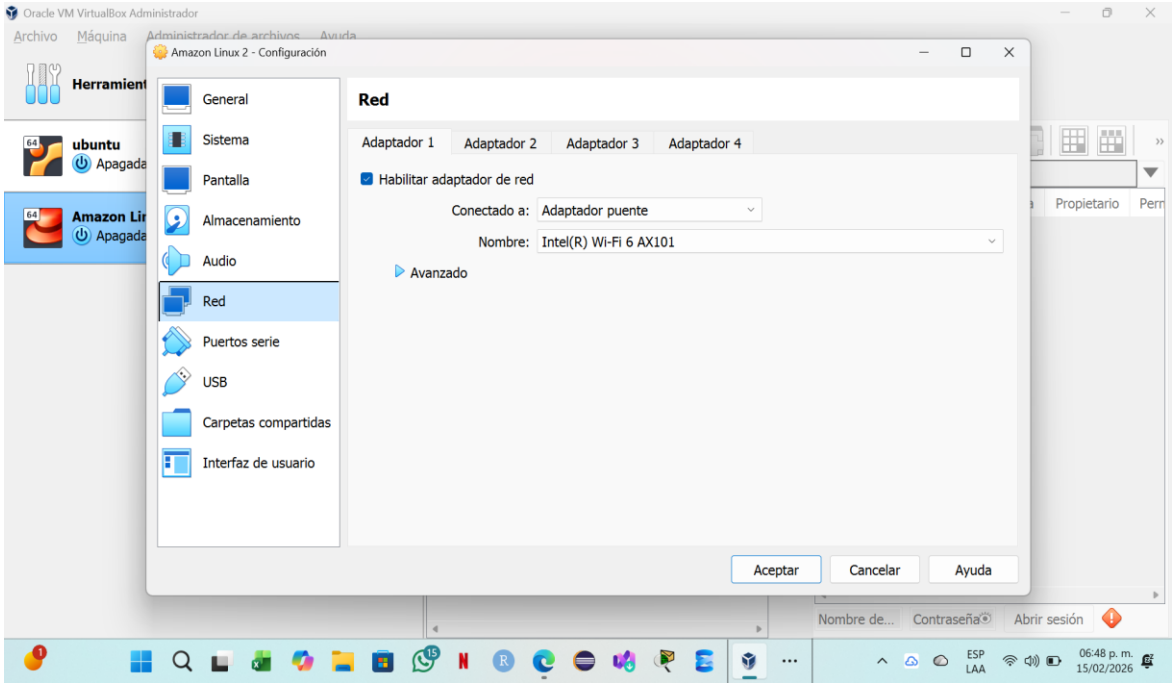


Creación del SO virtual.



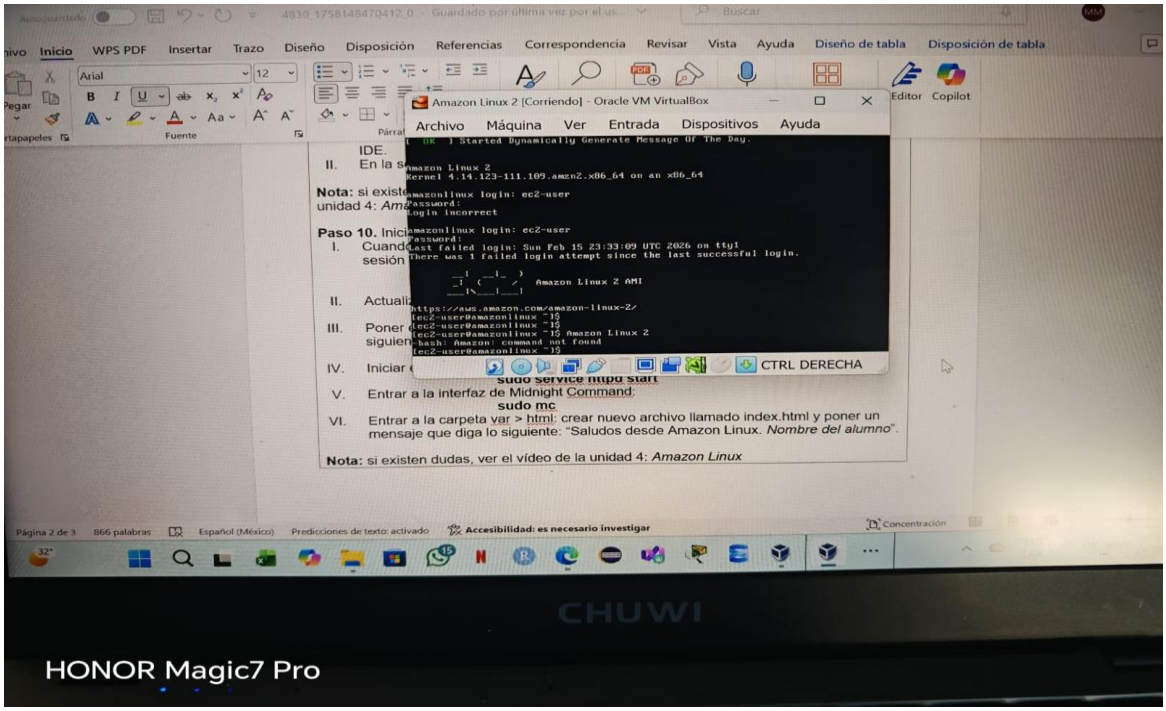
Configuración del almacenamiento y red del SO.

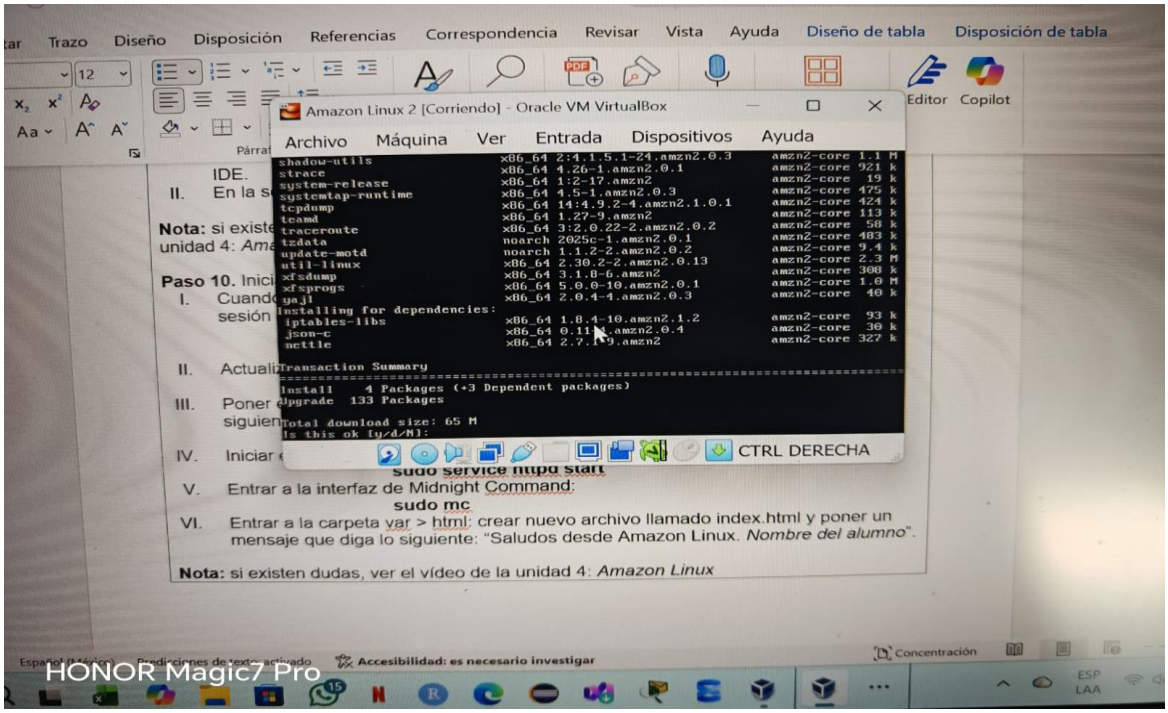


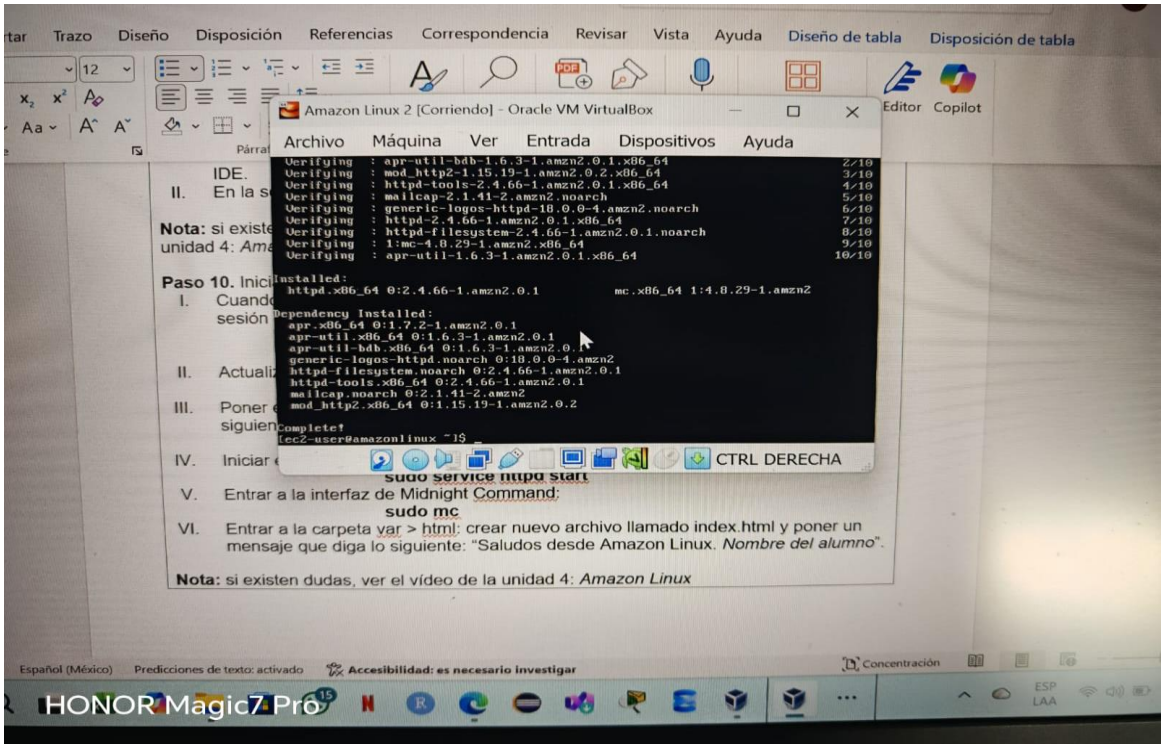


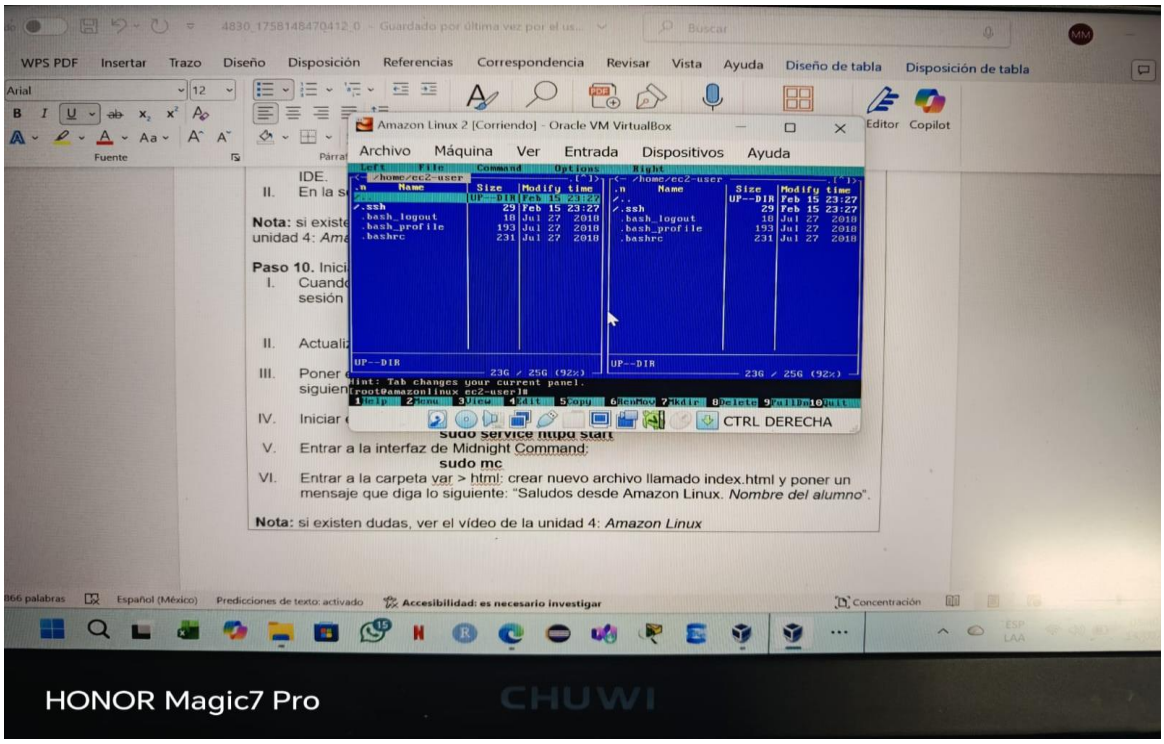
Configuración del SO mediante los siguientes comandos:

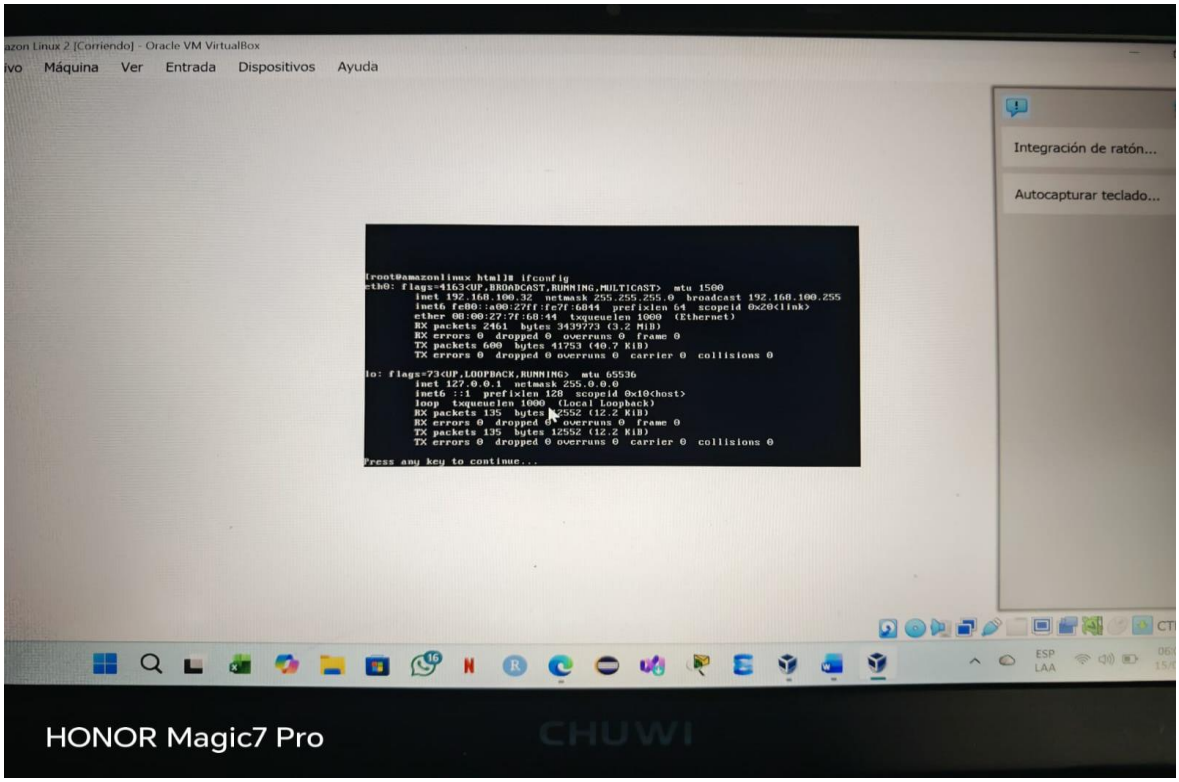
1) Sudo yum update
2) Sudo yum install httpd mc -y
3) Sudo service httpd start
4) Sudo mc
5) Ifconfig

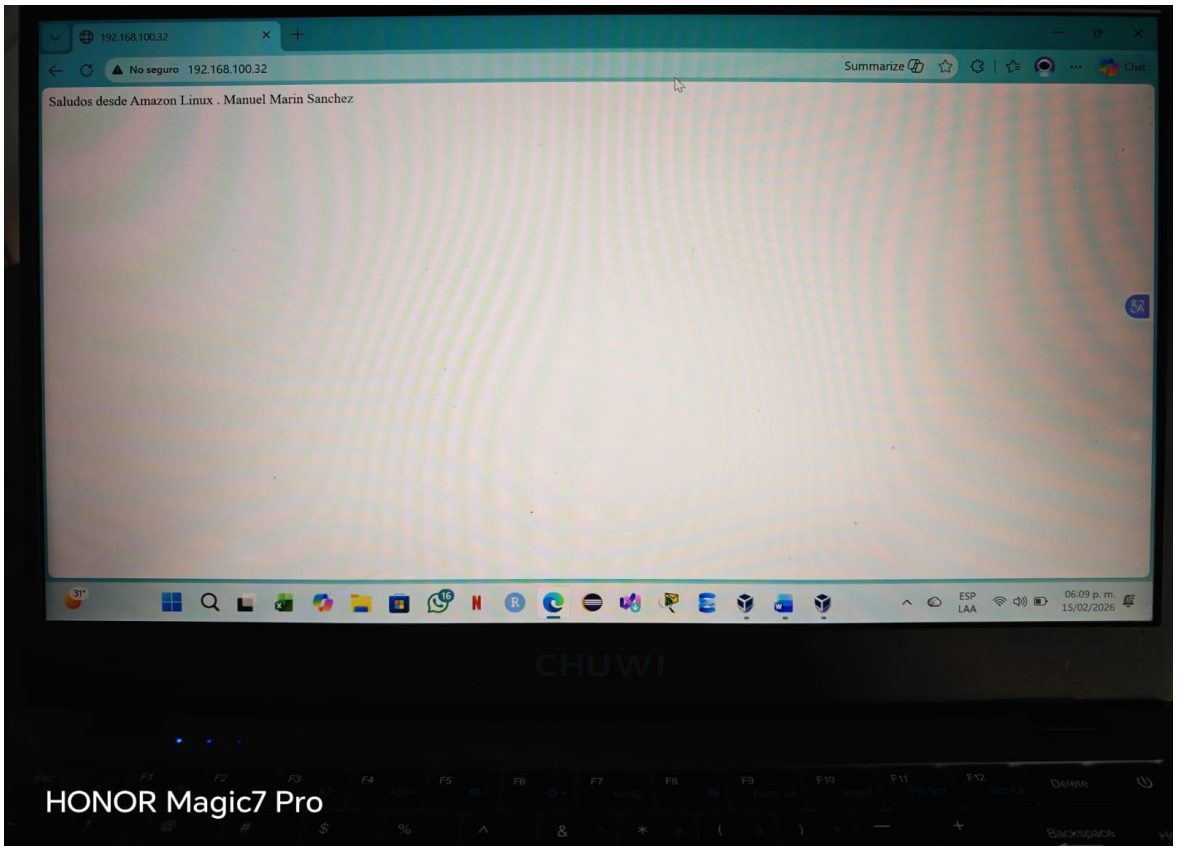





Amazon Linux 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Verifying : apr-util-bdb-1.6.3-1.amzn2.0.1.x86_64 2/10
Verifying : mod_http2-1.15.19-1.amzn2.0.2.x86_64 3/10
Verifying : httpd-tools-2.4.66-1.amzn2.0.1.x86_64 4/10
Verifying : mailcap-2.1.41-2.amzn2.noarch 5/10
Verifying : generic-logos-httpd-18.0.0-4.amzn2.noarch 6/10
Verifying : httpd-2.4.66-1.amzn2.0.1.x86_64 7/10
Verifying : httpd-filesystem-2.4.66-1.amzn2.0.1.noarch 8/10
Verifying : 1:mc-4.8.29-1.amzn2.x86_64 9/10
Verifying : apr-util-1.6.3-1.amzn2.0.1.x86_64 10/10
Installed:
httpd.x86_64 0:2.4.66-1.amzn2.0.1 mc.x86_64 1:4.8.29-1.amzn2
Dependency Installed:
apr.x86_64 0:1.7.2-1.amzn2.0.1
apr-util.x86_64 0:1.6.3-1.amzn2.0.1
apr-util-bdb.x86_64 0:1.6.3-1.amzn2.0.1
generic-logos-httpd.noarch 0:18.0.0-4.amzn2
httpd-filesystem.noarch 0:2.4.66-1.amzn2.0.1
httpd-tools.x86_64 0:2.4.66-1.amzn2.0.1
mailcap.noarch 0:2.1.41-2.amzn2
mod_http2.x86_64 0:1.15.19-1.amzn2.0.2
Complete!
[ec2-user@amazonlinux ~]$
CTRL DERECHA
sudo service httpd start
V. Entrar a la interfaz de Midnight Command:
sudo mc
VI. Entrar a la carpeta var > html: crear nuevo archivo llamado index.html y poner un mensaje que diga lo siguiente: "Saludos desde Amazon Linux. Nombre del alumno".
Nota: si existen dudas, ver el vídeo de la unidad 4: Amazon Linux
HONOR Magic7 Pro


Amazon Linux 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Left File Command Options Right
< /home/ec2-user >
.n Name Size Modify time
/.. UP--DIR Feb 15 23:27
/.ssh 29 Feb 15 23:27
.bash_logout 18 Jul 27 2018
.bash_profile 193 Jul 27 2018
.bashrc 231 Jul 27 2018
UP--DIR
23G / 25G (92%)
Hint: Tab changes your current panel.
root@amazonlinux ec2-user]#
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit
CTRL DERECHA
sudo service httpd start
V. Entrar a la interfaz de Midnight Command:
sudo mc
VI. Entrar a la carpeta var > html: crear nuevo archivo llamado index.html y poner un mensaje que diga lo siguiente: "Saludos desde Amazon Linux. Nombre del alumno".
Nota: si existen dudas, ver el vídeo de la unidad 4: Amazon Linux
HONOR Magic7 Pro


azon Linux 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
ivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Integración de ratón...
Autocapturar teclado...
[root@amazonlinux html]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.100.32 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
inet6 fe80::a00:27ff:fe7f:6844 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:7f:68:44 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2461 bytes 3439773 (3.2 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 600 bytes 41753 (40.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 135 bytes 12552 (12.2 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 135 bytes 12552 (12.2 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Press any key to continue...
ESP
LAA
HONOR Magic7 Pro


192.168.100.32
No seguro 192.168.100.32
Summarize
Chat
Saludos desde Amazon Linux . Manuel Marin Sanchez
ESP
LAA
06:09 p. m.
15/02/2026
HONOR Magic7 Pro

Conclusión.

La realización de esta actividad ha permitido aplicar de manera práctica los conceptos teóricos relacionados con la administración de sistemas Linux, la virtualización y el despliegue de servicios web. A través de la instalación de Amazon Linux en VirtualBox, se ha logrado comprender el proceso completo que va desde la creación de una máquina virtual hasta la puesta en funcionamiento de un servidor web accesible desde la red local.

Uno de los aprendizajes más significativos ha sido la familiarización con la distribución Amazon Linux, sus particularidades y su integración con herramientas de administración como yum para la gestión de paquetes. La actualización del sistema y la instalación de Apache y Midnight Commander demostraron la importancia de mantener el software actualizado y de disponer de herramientas que faciliten la administración en entornos de terminal, especialmente cuando no se cuenta con interfaz gráfica.

La configuración de la red en modo adaptador puente resultó clave para lograr la comunicación entre la máquina virtual y el equipo anfitrión, permitiendo que el servidor web fuera accesible desde el navegador. Este aspecto refuerza la comprensión de conceptos de redes como direccionamiento IP, puertos y servicios, fundamentales para cualquier profesional del área.

Desde una perspectiva profesional, esta actividad evidencia la relevancia de contar con habilidades prácticas en Linux, dado que este sistema operativo es predominante en entornos de servidores, nube y desarrollo. La capacidad de instalar, configurar y mantener servicios como Apache es una competencia altamente valorada en el mercado laboral, especialmente en roles relacionados con DevOps, administración de sistemas e infraestructura como código.

Finalmente, la experiencia adquirida sienta las bases para abordar proyectos más complejos, como la implementación de entornos con múltiples servicios, la automatización de configuraciones mediante scripts o el despliegue de aplicaciones en la nube utilizando AWS. En conclusión, esta actividad no solo ha cumplido con los objetivos planteados, sino que ha contribuido significativamente al desarrollo de habilidades técnicas y analíticas esenciales para el desempeño profesional en el campo de la tecnología.

Referencias.

1. Amazon Web Services. (2020). *What is DevOps?* Recuperado de https://aws.amazon.com/devops/what-is-devops/
   (Útil para contexto sobre automatización y entornos cloud)
2. Amazon Web Services. (2019). *AWS | Amazon Linux AMI*. Recuperado de https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/
   (Descripción oficial de Amazon Linux AMI)
3. Amazon Web Services. (2023). *Amazon Linux 2*. Recuperado de https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
   (Información actualizada sobre Amazon Linux 2)
4. Oracle. (2023). *Oracle VM VirtualBox User Manual*. Recuperado de https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html
   (Manual oficial de VirtualBox)